

AI+X 范式下软件工程教学 与项目开发的双向突破

教师的实践、协作与认知重构

李华

目 录

一	我学到了什么 —— 真正嵌入认知的论文核心概念	03
二	我的流程 —— 4天挑战的完整执行轨迹	05
三	我与AI是如何协作的 —— 指令迭代与人机分工	07
四	我完成了什么 —— 产物最终状态与自我评价	09
五	我发展出的「Neoskills」—— 人机共生新技能体系	11
六	哪些思想对我冲击最大 —— 撼动认知的核心观念	13
七	超出挑战之外我要继续推进什么 —— 未来实践延展	15

本报告依据 AAR 七维模板撰写，涵盖：认知内化 · 执行流程 · 人机协作 · 产物交付 · Neoskills · 思想冲击 · 未来延展

一

我学到了什么 —— 真正嵌入认知的论文核心概念

作为长期深耕项目开发的软件工程专业课教师，我对这篇论文的吸收路径并非从抽象到具体，而是从具体实践向上穿透到理论层。论文中的核心概念不再是漂浮于文字中的学术词汇，而是成为可直接落地于教学设计与项目开发流程的"操作框架"，真正实现了认知内化。以下五个概念完成了从"读到"到"嵌入"的跃迁：

①	共生智能 底层逻辑	人类主导创造性决策 AI承接程序性任务 两者构成认知互补体	架构师定方向+开发者落地 需求分析：人聚焦业务价值 AI负责场景枚举与数据支撑	★★★★★ ★ 完全重构
②	双循环 教学法	概念循环（人主导） +程序循环（AI增强） 打破线性教学逻辑	架构研讨→AI辅助开发 →人类校验优化→复盘迭代 已在实战课中落地	★★★★★ ★ 已系统实施
③	KSTAR 模型	知识-情境-任务-行动-结果 将知识转化为情境驱动能力 对标迁移学习理论	需求拆解：K=技术栈选型 S=业务约束，T=人机分工 A=开发迭代，R=交付质量	★★★★★ ☆ 深度内化
④	元认知 AAR复盘	行动后复盘，结构化反思 与项目迭代复盘天然同频 元认知成为可教的目标	转化为项目迭代复盘模板 围绕AI工具效果/人机冲突 /自我改进方向三问题	★★★★★ ★ 已工具化
⑤	AI+X 范式逻辑	缩短教育-就业pipeline obelisk组织：人机混合单元 产业级AI协同成为标配	项目设计须含产业级约束 企业级AI工具+评价标准 确保毕业直接融入企业	★★★★★ ☆ 持续深化

表1：论文核心概念内化矩阵（李华·项目开发视角）

□ 认知跃迁关键句

动态函子主义的精髓不在于哲学包装，而在于"知识的结构与映射逻辑"。学生无需死记每种框架的API，而要掌握"框架的设计思想"并借助AI快速适配——这彻底重构了我的课程大纲设计逻辑。

二

我的流程 —— 4天挑战的完整执行轨迹

（一）时间分配与执行时间轴

	精读论文核心章节		动态涵子主义停在理论层
Day 1	聚焦共生智能/双循环/KSTAR	论文标注版	→从知识迁移切入，用Web→移动开发
上午3h	结合项目经验标注可落地场景	"理论-实践"映射草图	的能力转化找到具象理解路径
	梳理教学痛点与项目开发结合点		
Day 1	列出学生常见问题清单	痛点-解决方案映射清单	部分痛点难以直接对应论文概念
下午2h	寻找论文解决方案	初步教学改造思路	→以最近项目为锚点逐一匹配
	聚焦6.3节Elite 20改进建议	产业级人机协同方案	担心产业对接难度大
Day 2	设计产业级人机协同实战模块	AI工具适配指南	→利用3家合作科技公司资源
全天5h	细化成本与时间节点	62000元/学期预算表	设计"轻量化项目"降低门槛
	撰写个人联结		
	融入项目指导经历+乒乓球复盘		担心视角与理论结合不紧密
Day 3	思维	个人联结完整初稿	→以"校园二手交易平台"项目
上午3h	突出"偏向项目开发"视角	3大neoskills初步定义	具象化双循环教学法应用
	优化neoskills定义		技能描述过于宽泛
Day 3	补充产业适配校验能力	neoskills精炼版(5项)	→聚焦"代码重构能力""风险预判能力"
下午2h	确保与产业需求高度对接	含具体项目开发应用场景	等具体形态
	撰写AAR核心部分	AAR完整版	部分内容重叠
Day 4	整合所有产物	4件产物最终稿	→结构化重组，去冗补强
全天4h	对照白金级标准校验优化	白金级自检报告	确保每维度有独特视角

表2：4天挑战执行时间轴（含卡点与突破路径）

（二）核心突破方法论

4天挑战中，每个卡点的突破均遵循同一底层逻辑："从具体案例入场，用论文框架解释，再还原到教学设计"。这一元认知策略本身就是对AAR精神的践行——我不是在"学"这篇论文，而是在"活"这篇论文。

突破方法总结

- 卡点1（动态涵子主义）：从"Web→移动开发知识迁移"具象化抽象概念。
- 卡点2（产业对接门槛）：调用已有3家合作企业资源，设计"8周轻量化迭代项目"。
- 卡点3（视角结合紧密度）：以真实项目案例为锚点，让理论不再悬浮。

三

我与AI是如何协作的 —— 指令迭代与人机分工

（一）高效指令与优质输出分析

本次挑战中，我严格践行"你思考，AI执行"原则。所有核心判断均由我主导，AI扮演"精准执行者"而非"决策者"。以下三个指令完成了"模糊意图→精准输出"的质变：

指令① KSTAR转化	以"偏向项目开发的软件工程教师视角"		直接落地为课程评价体系 避免泛泛而谈 ★★★★★
	将KSTAR模型转化为4阶段评价模板 含AI工具使用场景说明	身份锚定+场景绑定 具体阶段拆解+工具适配	
指令② 改进建议	设计Elite 20产业级人机协同模块 对接软件企业轻量化项目 明确三方分工+成本+时间规划	三方责任边界+可落地细节 企业导师"每周仅需3小时"降 门槛	可直接提交学校和NEOLAF 无需大幅修改 ★★★★★
	融入项目开发经历+乒乓球复盘思维		
指令③ 个人联结	体现AI+X如何优化项目开发教学 定义软件工程领域neoskills	真实经历+跨场景共鸣 防止通用化教师反思	个人痕迹鲜明不可替代 专属视角清晰 ★★★★☆

表3：高效指令分析矩阵

（二）低效→高效指令迭代案例

迭代① 学到了什么	"写一下我学到了什么，要符合白金级"	身份缺失+场景模糊 输出泛化无专属性	增加"项目开发教师身份" +具体项目案例锚点 +认知变化说明要求	从通用教师反思 →专属项目开发 教学洞察
迭代② 改进建议	"设计Elite 20改进建议，要具体"	"具体"标准不明 缺乏产业对接细节	增加"软件企业轻量化项目" +企业导师工作内容 +时间投入约束条件	从方向性建议 →可直接提交的 落地方案
迭代③ 新技能定义	"定义软件工程领域neoskills"	技能过于宽泛 如"AI工具使用能力"	绑定开发全流程6阶段 每项技能对应实际应用场景 含"AI生成代码校验"等	从泛化能力标签 →项目开发场景 的具体neoskills

表4：指令迭代优化案例（低效→高效路径）

□ 人机协作元原则

本次协作的核心发现：指令质量的决定因素不是词汇量，而是"身份清晰度+场景约束边界+产出标准"三者的同时在场。任何缺失一项，AI的输出就会向通用化方向漂移。

四

我完成了什么 —— 产物最终状态与自我评价

(一)

四件产物最终状态

产物①	论文总结	构建"核心理论-学习目标-教学方法-	不只是复述，能识别论点间连接	92/100
		社会价值-落地案例"完整逻辑链	将双循环法与项目开发流程对应	
产物②	Elite 20 改进建议	软件工程项目开发专属视角解读	KSTAR与项目管理工具结合	95/100
		产业级人机协同实战模块方案	具备提交学校和NEOLAF的成熟度	
产物③	个人联结	对接3家合作软件企业轻量化项目	62000元/学期详细预算	93/100
		含完整项目开发流程与人机分工表	时间节点规划完整可落地	
产物④	AAR复盘 (本文)	李华·偏向项目开发教师核心视角	个人痕迹不可替代	90/100
		融入真实项目指导经历	定义软件工程领域三大neoskills	
产物④	(本文)	乒乓球复盘思维跨场景共鸣	达到白金级标准	90/100
		七维完整覆盖，视角专属	真实执行轨迹详实记录	
产物④	(本文)	表格化呈现增强可读性	每维度均有具体案例支撑	90/100
		深度联结产业需求与教学实践	未来行动可验证可追踪	

表5：四件产物最终状态自评矩阵

(二)

自我评价：优势与待优化

优势：所有产物均紧扣"项目开发教师"专属身份，实现了"论文理论—教学实践—产业需求"三重联动。改进建议具体可落地，具备向领导层汇报的成熟度；个人联结真实可感，完全符合白金级"不可替代性"标准；neoskills体系与产业需求高度对接，具备创新性与前瞻性。

待优化：产物①中对"国际标准（IEEE P3428）"与软件工程项目开发的结合解读有待深化；产物③中可进一步补充AI+X范式在大型分布式系统项目中的教学应用，增强理论深度与实践广度；未来3个月计划中，需为"软件工程智能协同实训平台"建设设定里程碑式验证节点。

五

我发展出的「Neoskills」—— 人机共生的项目开发教学新技能

在AI+X范式下，"neoskills"不是泛化的"会用AI工具"，而是只有在真实的人机共生情境中才能涌现、只有经过持续项目开发实践才能锤炼的元技能。以下五项技能均经由本次挑战得到强化，且具有清晰的产业价值主张：

①				
AI指令的 "项目化精 准 设计能力"	根据软件工程项目开发的具 体场景 设计目标明确、边界清晰、 细节详实的AI指令	设计教学项目人机协同流程时 精准指令：列出需求分析阶段的 人机分工清单，含具体操作步骤	泛化指令产出泛化结果 项目场景细节只有教师 知晓	★★★★ ★★
②				
AI输出的 "产业适配 校验能力"	以软件企业项目开发的实际 标准 批判性校验AI输出的合理性	AI推荐小众代码工具时 快速判断"企业未采用，复用难" 并指令替换为企业常用工具	需要产业实战经验作为 校验基准 AI本身无法自我校验	★★★★ ★★
③				
AI跑偏的 "精准纠偏 能力"	当AI输出偏离项目开发教学 实际时 清晰定位偏差点并给出修正 方向	项目难度过高时精准指令： "调整为8周轻量化迭代项目" AI聚焦代码生成和基础测试"	纠偏需要对产业标准的 深度理解 偏差识别依赖教师判断 力	★★★★ ★☆
④				
AI辅助的 "教学方案 迭代能力"	利用AI快速生成多个教学方 案原型 再结合项目开发经验优化迭 代	设计"AI工具迭代挑战"时 先用AI列工具清单+对比 再结合学生能力筛选最优方案	原型生成依赖AI，筛选 判断 依赖教师的学生能力认 知	★★★★ ★☆
⑤				
理论与 实践的"AI 搭桥能力"	借助AI将论文抽象理论转化 为 项目开发教学的具体操作	将"动态涵子主义"转化为 "软件项目知识迁移训练方案" 设计Web/移动应用AI辅助开发对 比任务	转化路径依赖教师对 论文理论与实践场景的 双重理解	★★★★ ★★

表6：五大Neoskills定义矩阵（项目开发教师专属）

□

Neoskills体系的核心洞察

这五项技能的共同特征：它们都处于"人类判断力+AI执行力"的交叉地带。纯AI无法完成，纯人工做不高效——只有在长期项目开发实践中积累产业判断力的教师，才能充分激活这些技能的价值。这正是AI时代教师不可替代性的核心所在。

六

哪些思想对我冲击最大 —— 撼动认知的核心观念

论文的三个核心观念对我形成了递进式的认知冲击：第一层是概念冲击（“原来还可以这样理解”），第二层是实践冲击（“我以前做错了”），第三层是系统冲击（“整个教学体系需要重构”）。以下三个思想依次经历了这三层冲击：

冲击 ① 知识是动态映射能力，而非静态库存

这一思想彻底颠覆了我以“技术栈讲授”为核心的教学理念。过去我过度强调“学生需掌握多少种编程语言、多少个框架”——这正是静态库存思维的典型表现。动态函数主义让我意识到：核心能力是“将已有知识映射到新项目、新工具”的能力。学生无需死记每种框架的API，而要理解框架的设计思想，并借助AI工具快速适配新框架。这一认知让我重新设计了课程大纲，将“技术栈覆盖度”从核心指标降级为支撑指标，将“知识迁移能力”升级为首要培养目标。

冲击 ② 教育的目标是培养“人机协同的超级个体”，而非“单纯的技术执行者”

以往指导学生项目开发时，我的评价核心是“代码质量与功能实现”——这本质上是在培养技术执行者。论文中“共生智能”的理念让我明白：未来的软件工程师不仅要会开发，更要会“统筹人机智能”。这意味着学生需要具备“判断AI生成代码的优劣”、“优化AI提示指令以提升开发效率”、“用AI解决重复性工作释放创造力”等元技能。这一思想让我将“人机协同项目管理”纳入课程核心模块，并为其设计了专属的KSTAR评价维度。

冲击 ③ 技术范式的跃迁需同步重构教学认知框架

这是最深层的系统冲击。以往传统“软件项目教学”困于固化的线性开发逻辑与人工代码堆砌，缺乏AI时代的生成式思维与智能协同生态。这一认知觉醒促使我主动重构课程体系：不只是“加入AI工具课”，而是从认知框架层面重建“软件工程教师的角色定义”——从知识传递者转型为人机协同能力的设计师与催化剂。这一转变的深度与广度，远超任何工具升级，是真正意义上的范式迁移。

七

超出挑战之外我要继续推进什么 —— 未来实践延展计划

（一）未来1个月：课堂落地与认知框架建设

①教学落地	在《软件工程项目管理》选取1个真实项目试点"双循环教学法+KSTAR评价体系"	每周开展元认知AAR复盘 形成至少4份"学生人机协同日志"	最高
	学生使用Copilot X、Jira AI助手完成开发	记录教学效果与反馈	
②认知工具建设	编撰《企业级AI协同开发：从认知到实践》指南		高
	系统解构AI工具链在需求/架构/代码/测试/运维	完成初稿(>5000字) 包含至少3个真实项目案例	
③前沿教学场域	各阶段的实操范式与认知框架	经2位同事评审	中
	自主构建映射产业前沿的智能协同实践生态	完成教学环节设计文档	
	引入"客户管理系统AI功能演进"等真实场景	明确智能体协同/提示工程优化	
	设计生成式思维敏捷协作框架	/AI辅助评审等新型角色与职责	

表7：未来1个月行动计划（优先级排序）

（二）未来3个月：课程重构与平台建设

①课程重构	完成《软件工程项目管理》《人工智能应用开发》		
	两门核心课程的AI+X范式重构	形成可复制的"软件工程AI+X教学体系"	
②智能实训平台	将共生智能/双循环法/KSTAR全面融入大纲	课程大纲+教学课件+实训项目完整套装	
	自主构建"软件工程智能协同实训平台"	在Elite 20等进阶培养计划中试点	
③教学研究凝练	深度整合企业级工具链+真实场景项目案例库	形成可校内广泛推广的AI原生教学基础设施	
	融入生成式思维评价维度		
	系统梳理教学试点的范式迁移经验与成果	完成论文初稿并提交审阅	
	核心成果凝练为《"AI+X"范式重塑软件工程教育》	组织至少2次"AI原生项目开发教学法"校内研讨会	
④项目资源体系	投向教育技术领域核心期刊		
		至少5个完整项目案例入库	
	建设覆盖电商/智慧教育/数字医疗等领域的	每生完成至少2个人机协同开发周期	
	"高仿真轻量项目资源库"	建立"能力进阶-成果显性化-课程创新"联动机制	
	严格模拟产业场景技术栈与人机协同流程		

表8：未来3个月行动路线图

（三）未来半年：国际视野与生态建设

在完成校内体系建设的基础上，我计划将软件工程AI+X教学实践推向更广泛的影响力：

☐ 对标IEEE P3428等国际标准，建立"AI赋能软件工程的伦理、可信与评估框架"本土化诠释，融入对AI原生开发生命周期的教学阐释。

- ☐ 与NEOLAF合作，推动"软件工程AI+X教学体系"向更多高校输出，形成可复制的"新工科教学范式"。
- ☐ 建立跨院校、跨学科的"AI原生教学实践社群"，定期发布教学迭代报告，以开放共建推动整个工程教育生态的智能化转型。

教师宣言

AI+X范式对我最深远的改变，不是让我"学会了一套新工具"，而是让我重新定义了"教师"这一角色的边界与价值。在共生智能的时代，教师的不可替代性不在于知识存量，而在于：对产业真实场景的深度理解、对学生认知发展轨迹的精准感知、以及在人机协同的复杂情境中做出判断的元技能。这是任何AI工具都无法替代的，也是我未来持续深耕的方向。

提交声明：本报告所有核心判断、案例分析、教学方案均源自李华老师的真实教学实践与深度思考；AI承担结构整理与格式化表达工作。原则：人类思想在场，AI高效执行。提交时间：2026年4月22日